

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

**Αριθμητικές Μέθοδοι Υπολογισμού
Διπλών Ολοκληρωμάτων
και Υλοποίηση σε Python**

Εργασία στο μάθημα

Μαθηματικά II

Μιχάλης Αναγνώστου

Σεπτέμβριος 2026

Περίληψη

Η παρούσα εργασία μελετά τις αριθμητικές μεθόδους υπολογισμού ορισμένων και διπλών ολοκληρωμάτων, με έμφαση στον κανόνα του Simpson και στην ολοκλήρωση Gauss–Legendre. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μέθοδοι αυτές είναι θεμελιώδες: για την πλειονότητα των συναρτήσεων που εμφανίζονται στις φυσικές επιστήμες και στη μηχανική, το ορισμένο ολοκλήρωμα δεν μπορεί να εκφραστεί σε κλειστή μορφή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνάρτηση e^{-x^2} , κεντρική στη στατιστική, της οποίας η αντιπαράγωγος αποδεδειγμένα δεν είναι στοιχειώδης συνάρτηση.

Στην εργασία αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο κάθε μεθόδου, παράγονται αναλυτικά οι τύποι και οι συντελεστές βαρύτητας, και αναλύεται η τάξη του σφάλματος. Παρουσιάζεται η επέκταση των μεθόδων σε δύο διαστάσεις μέσω τανυστικού γινομένου, η οποία επιτρέπει τον υπολογισμό όγκων κάτω από επιφάνειες. Όλες οι μέθοδοι υλοποιούνται σε Python και η ορθότητά τους επαληθεύεται τόσο έναντι αναλυτικών λύσεων όσο και έναντι της βιβλιοθήκης SciPy.

Τα αριθμητικά πειράματα επιβεβαιώνουν πειραματικά τις θεωρητικές τάξεις σύγκλισης και δείχνουν ότι, με ίσο υπολογιστικό κόστος, η ολοκλήρωση Gauss υπερέρχει σημαντικά του κανόνα του Simpson. Η υπεροχή αυτή εντείνεται στις δύο διαστάσεις, όπου το πλήθος των απαιτούμενων αποτιμήσεων αυξάνεται τετραγωνικά. Τέλος, τεκμηριώνονται οι περιορισμοί των μεθόδων και παρουσιάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες αποτυγχάνουν.

Λέξεις κλειδιά: αριθμητική ολοκλήρωση, κανόνας Simpson, ολοκλήρωση Gauss–Legendre, διπλά ολοκληρώματα, ανάλυση σφάλματος, Python.

Abstract

This thesis studies numerical methods for evaluating definite and double integrals, focusing on Simpson's rule and Gauss–Legendre quadrature. The underlying problem is fundamental: for most functions arising in the physical sciences and engineering, the definite integral cannot be expressed in closed form. A characteristic example is e^{-x^2} , central to statistics, whose antiderivative is provably not an elementary function.

The work develops the theoretical background of each method, derives the formulas and weight coefficients analytically, and analyses the order of the error. It presents the extension of these methods to two dimensions through a tensor product construction, which allows the computation of volumes beneath surfaces. All methods are implemented in Python and their correctness is verified both against analytical solutions and against the SciPy library.

Numerical experiments confirm the theoretical convergence orders and show that, at equal computational cost, Gaussian quadrature substantially outperforms Simpson's rule. This advantage is amplified in two dimensions, where the number of required function evaluations grows quadratically. Finally, the limitations of the methods are documented, along with specific cases in which they fail.

Keywords: numerical integration, Simpson's rule, Gauss–Legendre quadrature, double integrals, error analysis, Python.

Περιεχόμενα

Περίληψη	i
Abstract	ii
1 Εισαγωγή	1
1.1 Το πρόβλημα	1
1.2 Γιατί χρειάζονται αριθμητικές μέθοδοι	1
1.3 Σκοπός και αντικείμενο της εργασίας	2
1.4 Δομή της εργασίας	3
2 Θεωρητικό Υπόβαθρο	4
2.1 Το ορισμένο ολοκλήρωμα	4
2.2 Διπλά ολοκληρώματα	5
2.3 Σφάλματα αριθμητικών μεθόδων	6
3 Ο Κανόνας του Simpson	9
3.1 Η ιδέα: γιατί παραβολές	9
3.2 Παραγωγή του απλού κανόνα	9
3.3 Ο σύνθετος κανόνας	11
3.4 Ανάλυση σφάλματος	11
3.5 Προσαρμοστικός κανόνας	12
3.6 Επέκταση σε δύο διαστάσεις	12
4 Ολοκλήρωση Gauss	14
4.1 Μια διαφορετική φιλοσοφία	14
4.2 Παραγωγή του κανόνα δύο κόμβων	14
4.3 Πολυώνυμα Legendre	15
4.4 Βαθμός ακρίβειας	16
4.5 Μετασχηματισμός διαστήματος	17
4.6 Επέκταση σε δύο διαστάσεις	17
5 Συναφείς Μέθοδοι	18
5.1 Ο κανόνας του τραπεζίου	18
5.2 Ο κανόνας του μεσοσημείου	18
5.3 Η σχέση των τριών μεθόδων	19
6 Υλοποίηση σε Python	20
6.1 Περιβάλλον ανάπτυξης	20

6.2	Δομή του κώδικα	20
6.3	Ανάλυση των αλγορίθμων	20
6.4	Χειρισμός σφαλμάτων εισόδου	21
7	Αριθμητικά Αποτελέσματα	22
7.1	Μεθοδολογία επαλήθευσης	22
7.2	Δοκιμαστικές περιπτώσεις	22
7.3	Πειραματική μέτρηση της τάξης σύγκλισης	23
7.4	Σύγκριση με ίσο κόστος	24
7.5	Αποτελέσματα σε δύο διαστάσεις	24
7.6	Προσαρμοστικός έναντι ομοιόμορφου	25
8	Εφαρμογές	27
8.1	Φυσικές εφαρμογές	27
8.2	Εφαρμογές στη μηχανική	28
8.3	Στατιστικές εφαρμογές	28
9	Περιορισμοί και Παγίδες	30
9.1	Δύο σφάλματα που εντοπίστηκαν και διορθώθηκαν	30
9.2	Η σιωπηλή αποτυχία της ολοκλήρωσης Gauss	31
9.3	Περιορισμοί του χωρίου ολοκλήρωσης	31
9.4	Λοιποί περιορισμοί	31
10	Συμπεράσματα	32
10.1	Σύνοψη	32
10.2	Ποσοτικά ευρήματα	32
10.3	Πρακτικές συστάσεις	33
10.4	Το ζήτημα της επαλήθευσης	33
10.5	Μελλοντικές επεκτάσεις	33
	Βιβλιογραφία	34

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Το πρόβλημα

Το ορισμένο ολοκλήρωμα μιας συνάρτησης f στο διάστημα $[a, b]$ είναι, γεωμετρικά, το εμβαδόν κάτω από τη γραφική της παράσταση.

Η έννοια αυτή εμφανίζεται παντού στις θετικές επιστήμες. Ένα παράδειγμα το δείχνει καθαρά. Αν ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα, η απόσταση που διανύει είναι απλώς ταχύτητα επί χρόνο — δηλαδή το εμβαδόν ενός ορθογωνίου. Αν όμως η ταχύτητα μεταβάλλεται, το σχήμα παύει να είναι ορθογώνιο και γίνεται μια καμπύλη περιοχή. Η απόσταση εξακολουθεί να είναι το εμβαδόν της, αλλά πλέον χρειάζεται ολοκλήρωμα για να υπολογιστεί.

Με την ίδια λογική υπολογίζονται το έργο μιας μεταβλητής δύναμης, η μάζα ενός σώματος με ανομοιόμορφη πυκνότητα, και η πιθανότητα ενός τυχαίου μεγέθους να πέσει σε ένα διάστημα.

Το θεμελιώδες θεώρημα του απειροστικού λογισμού δίνει, θεωρητικά, τον τρόπο υπολογισμού. Αν F είναι μια αντιπαράγωγος της f , τότε

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a). \quad (1.1)$$

Φαίνεται ότι το πρόβλημα λύθηκε. Στην πράξη δεν λύθηκε.

1.2 Γιατί χρειάζονται αριθμητικές μέθοδοι

Η σχέση (1.1) απαιτεί να ξέρουμε μια αντιπαράγωγο F . Σε τρεις περιπτώσεις δεν την ξέρουμε.

Η αντιπαράγωγος δεν υπάρχει ως τύπος. Αυτή είναι η σοβαρότερη περίπτωση, και δεν οφείλεται σε δική μας αδυναμία. Ήδη το 1835 ο Liouville απέδειξε ότι υπάρχουν συναρτήσεις των οποίων η αντιπαράγωγος αποδεδειγμένα δεν γράφεται με στοιχειώδεις συναρτήσεις. Πολύ αργότερα ο Risch [7] έδωσε αλγόριθμο που αποφασίζει, για κάθε στοιχειώδη συνάρτηση, αν η αντιπαράγωγός της είναι στοιχειώδης. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν την έχουμε βρει ακόμη: έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει.

Το κλασικό παράδειγμα είναι η

$$f(x) = e^{-x^2}, \quad (1.2)$$

η καμπύλη του Gauss, γνωστή και ως καμπάνα. Βρίσκεται στο κέντρο της στατιστικής και της θεωρίας πιθανοτήτων. Το εμβαδόν κάτω από αυτήν υπάρχει και είναι ένας συγκεκριμένος

αριθμός — απλώς δεν υπάρχει τύπος που να τον δίνει. Το ίδιο ισχύει για τις $\sin(x)/x$, e^x/x και $\sqrt{1-x^4}$, που όλες εμφανίζονται σε πραγματικά προβλήματα.

Η συνάρτηση δεν δίνεται ως τύπος. Συχνά η f δεν είναι εξίσωση αλλά μετρήσεις: τιμές από αισθητήρες, έξοδος προσομοίωσης, ή αποτελέσματα πειράματος. Τότε η αντιπαράγωγος δεν έχει καν νόημα, γιατί δεν υπάρχει συνάρτηση να παραγωγίσουμε.

Η αντιπαράγωγος υπάρχει αλλά δεν βοηθά. Μερικές φορές ο τύπος υπάρχει αλλά είναι τόσο περίπλοκος ώστε ο υπολογισμός του να κοστίζει περισσότερο, και να είναι λιγότερο ακριβής, από μια απευθείας αριθμητική προσέγγιση.

Και στις τρεις περιπτώσεις κάνουμε το ίδιο πράγμα: σταματάμε να ψάχνουμε τύπο και μετράμε. Αποτιμούμε τη συνάρτηση σε λίγα επιλεγμένα σημεία και συνδυάζουμε τις τιμές. Οι κλασικές μέθοδοι αριθμητικής ολοκλήρωσης έχουν όλες την ίδια μορφή:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n w_i f(x_i). \quad (1.3)$$

Τα x_i είναι τα σημεία όπου μετράμε και λέγονται *κόμβοι* (nodes). Τα w_i είναι οι αριθμοί με τους οποίους πολλαπλασιάζουμε κάθε τιμή και λέγονται *βάρη* (weights).

Όλες οι μέθοδοι της εργασίας αυτής είναι παραλλαγές της (1.3). Διαφέρουν μόνο σε δύο πράγματα: **πού** τοποθετούν τα σημεία και **με τι** πολλαπλασιάζουν την κάθε τιμή.

1.3 Σκοπός και αντικείμενο της εργασίας

Η εργασία μελετά, υλοποιεί και δοκιμάζει τις βασικές μεθόδους αριθμητικής ολοκλήρωσης, με έμφαση στα *διπλά* ολοκληρώματα — δηλαδή στον υπολογισμό όγκων κάτω από επιφάνειες της μορφής $z = f(x, y)$.

Οι δύο κύριες μέθοδοι εκφράζουν δύο εντελώς διαφορετικές ιδέες.

Ο κανόνας του Simpson τοποθετεί τα σημεία σε ίσες αποστάσεις και προσεγγίζει τη συνάρτηση με παραβολικά τόξα αντί για ευθύγραμμα τμήματα.

Η ολοκλήρωση Gauss–Legendre κάνει κάτι πιο φιλόδοξο: δεν δέχεται τα σημεία ως δεδομένα, αλλά υπολογίζει και τις καλύτερες δυνατές θέσεις τους. Με το ίδιο πλήθος μετρήσεων πετυχαίνει έτσι σημαντικά μεγαλύτερη ακρίβεια.

Πέρα από τη θεωρία, η εργασία δίνει βάρος στην *επαλήθευση*. Κάθε μέθοδος ελέγχεται με τρεις ανεξάρτητους τρόπους: σύγκριση με αναλυτικά γνωστές τιμές, σύγκριση με τη βιβλιοθήκη SciPy [9], και πειραματική μέτρηση της ταχύτητας σύγκλισης. Η επιμονή αυτή απέδωσε. Κατά τη διάρκεια της εργασίας βρέθηκαν και διορθώθηκαν **δύο ουσιώδη σφάλματα** στην αρχική υλοποίηση, τα οποία περιγράφονται στο Κεφάλαιο 9.

1.4 Δομή της εργασίας

Το **Κεφάλαιο 2** δίνει το θεωρητικό υπόβαθρο: τι είναι το ορισμένο και το διπλό ολοκλήρωμα, και πώς ταξινομούνται τα σφάλματα.

Το **Κεφάλαιο 3** αναπτύσσει τον κανόνα του Simpson. Δείχνει από πού προκύπτουν οι συντελεστές 1, 4, 1, γιατί ο σύνθετος κανόνας έχει τη μορφή 1, 4, 2, ..., 4, 1, τι σημαίνει το σφάλμα τάξης $O(h^4)$, και πώς λειτουργεί η προσαρμοστική παραλλαγή.

Το **Κεφάλαιο 4** αναπτύσσει την ολοκλήρωση Gauss–Legendre: πώς συνδέονται τα σημεία με τις ρίζες των πολυωνύμων Legendre, και γιατί n σημεία αρκούν για ακρίβεια σε πολυώνυμα βαθμού έως $2n - 1$.

Το **Κεφάλαιο 5** εξετάζει τον κανόνα του τραπεζίου και τον κανόνα του μεσοσημείου. Χρησιμοποιούν ως μέτρο σύγκρισης και, όπως θα φανεί, συνδέονται άμεσα με τον Simpson.

Το **Κεφάλαιο 6** περιγράφει την υλοποίηση σε Python και το **Κεφάλαιο 7** παρουσιάζει τα αριθμητικά αποτελέσματα και τη διαδικασία επαλήθευσης.

Το **Κεφάλαιο 8** δείχνει εφαρμογές σε φυσική, μηχανική και στατιστική. Το **Κεφάλαιο 9** καταγράφει τους περιορισμούς των μεθόδων και τις περιπτώσεις όπου αποτυγχάνουν. Τα συμπεράσματα βρίσκονται στο **Κεφάλαιο 10**.

Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο

2.1 Το ορισμένο ολοκλήρωμα

Η ιδέα με ένα παράδειγμα

Έστω ότι θέλουμε να μετρήσουμε το εμβαδόν ενός χωραφιού. Αν το χωράφι είναι ορθογώνιο, η δουλειά τελειώνει σε έναν πολλαπλασιασμό: μήκος επί πλάτος.

Αν όμως η μία πλευρά του είναι καμπύλη, δεν υπάρχει τέτοιος τύπος. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το εξής: κόβουμε το χωράφι σε λεπτές κάθετες λωρίδες. Κάθε λωρίδα είναι σχεδόν ορθογώνιο, γιατί σε τόσο μικρό πλάτος η καμπύλη πλευρά μοιάζει με ευθεία. Υπολογίζουμε το εμβαδόν κάθε λωρίδας και τα προσθέτουμε όλα.

Το αποτέλεσμα δεν είναι ακριβές, αλλά έχει μια πολύτιμη ιδιότητα: όσο πιο λεπτές κάνουμε τις λωρίδες, τόσο πιο κοντά έφτουμε. Το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι ακριβώς η τιμή στην οποία καταλήγει αυτή η διαδικασία, αν συνεχίσουμε να λεπταίνουμε τις λωρίδες χωρίς τέλος.

Η τυπική διατύπωση

Ας δώσουμε τώρα την ίδια ιδέα με μαθηματικούς όρους. Χωρίζουμε το διάστημα $[a, b]$ σε n υποδιαστήματα με πλάτος

$$h = \frac{b - a}{n},$$

και σε κάθε υποδιάστημα διαλέγουμε ένα σημείο ξ_i . Το άθροισμα των εμβαδών των λωρίδων είναι

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) h. \quad (2.1)$$

Η ποσότητα (2.1) ονομάζεται *άθροισμα Riemann*. Κάθε όρος της είναι ένα ορθογώνιο: ύψος $f(\xi_i)$ επί πλάτος h .

Ορισμός 2.1 (Ορισμένο ολοκλήρωμα). Αν το όριο του αθροίσματος (2.1) υπάρχει καθώς $n \rightarrow \infty$ και είναι ανεξάρτητο από την επιλογή των σημείων ξ_i , τότε η f λέγεται ολοκληρώσιμη κατά Riemann στο $[a, b]$ και το όριο ονομάζεται ορισμένο ολοκλήρωμα:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) h.$$

Το σύμβολο $\int$ είναι στυλιζαρισμένο S , από τη λέξη *summa* (άθροισμα). Η ονομασία δεν

είναι τυχαία: το ολοκλήρωμα είναι άθροισμα — απλώς άπειρων και απείρως μικρών κομματιών.

Κάθε συνεχής συνάρτηση σε κλειστό διάστημα είναι ολοκληρώσιμη [1]. Όλες οι συναρτήσεις που εξετάζουμε στην εργασία αυτή πληρούν την προϋπόθεση.

Η σύνδεση με το υπόλοιπο της εργασίας είναι άμεση. Ο ορισμός λέει «πάρε άπειρα σημεία». Ο υπολογιστής δεν μπορεί. Οι αριθμητικές μέθοδοι είναι ακριβώς οι έξυπνοι τρόποι να πάρουμε λίγα σημεία και να πλησιάσουμε όσο γίνεται περισσότερο.

2.2 Διπλά ολοκληρώματα

Η ιδέα με ένα παράδειγμα

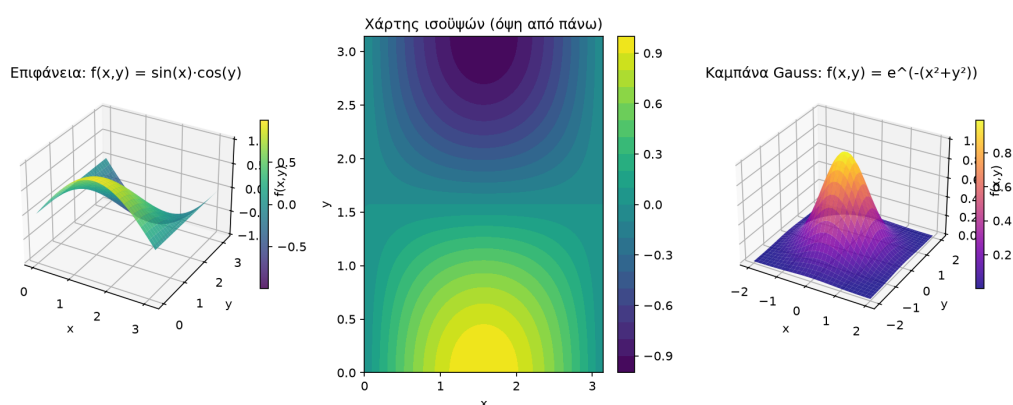
Φανταστείτε έναν λόφο. Θέλουμε να μάθουμε πόσο χώμα χρειάστηκε για να φτιαχτεί — δηλαδή τον όγκο του.

Η λογική είναι η ίδια με πριν, ένα σκαλί πιο πάνω. Χωρίζουμε το έδαφος κάτω από τον λόφο σε μικρά τετραγωνάκια. Πάνω από κάθε τετραγωνάκι υψώνεται μια στήλη χώματος. Αν το τετραγωνάκι είναι αρκετά μικρό, ο λόφος από πάνω του είναι σχεδόν επίπεδος, οπότε η στήλη είναι σχεδόν ορθογώνιο κουτί:

$$\text{όγκος στήλης} \approx \text{εμβαδόν βάσης} \times \text{ύψος}.$$

Προσθέτουμε όλες τις στήλες και παίρνουμε τον όγκο του λόφου. Όσο μικρότερα τα τετραγωνάκια, τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα.

Αυτό ακριβώς είναι το διπλό ολοκλήρωμα: **ο όγκος κάτω από μια επιφάνεια**. Η επιφάνεια $z = f(x, y)$ είναι ο λόφος, και η τιμή $f(x, y)$ είναι το ύψος του σε κάθε σημείο του εδάφους.



Σχήμα 2.1: Δύο επιφάνειες και ο χάρτης ισοϋψών της πρώτης. Το διπλό ολοκλήρωμα δίνει τον όγκο ανάμεσα στην επιφάνεια και στο επίπεδο της βάσης· όπου η επιφάνεια κατεβαίνει κάτω από το επίπεδο, όπως στην πρώτη, ο όγκος μετράει αρνητικά.

Η τυπική διατύπωση

Ορισμός 2.2 (Διπλό ολοκλήρωμα). Έστω f ορισμένη σε ορθογώνιο χωρίο $R = [a, b] \times [c, d]$. Χωρίζουμε το R σε $n \times m$ ορθογώνια με πλευρές h_x και h_y , και σε καθένα επιλέγουμε ένα σημείο (ξ_i, η_j) . Αν το όριο

$$\iint_R f(x, y) dA = \lim_{n, m \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(\xi_i, \eta_j) h_x h_y$$

υπάρχει, ονομάζεται διπλό ολοκλήρωμα της f στο R .

Το κλειδί: δύο απλά ολοκληρώματα στη σειρά

Υπάρχει μια ιδιότητα που κάνει όλη τη δουλειά υπολογίσιμη. Αντί να αντιμετωπίσουμε το διπλό ολοκλήρωμα σαν ένα ενιαίο, δύσκολο πρόβλημα, μπορούμε να το σπάσουμε σε δύο απλά.

Επιστρέφουμε στον λόφο. Αντί για τετραγωνάκια, κόβουμε τον λόφο σε **φέτες**, όπως κόβουμε ένα καρβέλι ψωμί. Κάθε φέτα είναι ένα επίπεδο σχήμα με καμπύλη κορυφή — δηλαδή ακριβώς το πρόβλημα της προηγούμενης ενότητας, που ήδη ξέρουμε να λύνουμε. Βρίσκουμε λοιπόν το εμβαδόν κάθε φέτας.

Τώρα έχουμε μια σειρά από εμβαδά. Τα αντιμετωπίζουμε σαν *ύψη* και τα ενώνουμε με την ίδια πάλι μέθοδο. Τυπικά:

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx. \quad (2.2)$$

Η αγκύλη είναι το εμβαδόν μιας φέτας στη θέση x . Το εξωτερικό ολοκλήρωμα ενώνει τις φέτες.

Η σχέση (2.2) είναι γνωστή ως *θεώρημα του Fubini* και ισχύει για κάθε συνεχή f σε ορθογώνιο χωρίο [2]. Πάνω σε αυτήν στηρίζεται ολόκληρη η υλοποίησή μας σε δύο διαστάσεις: όπως θα δούμε στο Κεφάλαιο 6, ο κώδικας δεν κάνει τίποτα καινούργιο για τα διπλά ολοκληρώματα — εφαρμόζει δύο φορές τη μονοδιάστατη μέθοδο.

2.3 Σφάλματα αριθμητικών μεθόδων

Κάθε αριθμητικό αποτέλεσμα έχει σφάλμα. Οι πηγές είναι δύο, είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, και — όπως θα δούμε — αλληλοσυγκρούονται.

Σφάλμα αποκοπής

Ο ορισμός του ολοκληρώματος ζητά άπειρα σημεία. Εμείς παίρνουμε δέκα, ή εκατό, ή χίλια. Κάπου σταματάμε, και ό,τι θα κερδίζαμε αν συνεχίζαμε χάνεται.

Αυτό το χαμένο κομμάτι λέγεται *σφάλμα αποκοπής* (truncation error), επειδή προκύπτει

από το ότι «κόβουμε» μια άπειρη διαδικασία.

Δεν οφείλεται στον υπολογιστή. Θα υπήρχε ακόμη κι αν κάναμε τις πράξεις με το χέρι και με απεριόριστη ακρίβεια. Είναι σφάλμα της μεθόδου.

Κάθε μέθοδος έχει δικό της τύπο για το σφάλμα αποκοπής, και η σύγκριση αυτών των τύπων είναι ο κύριος τρόπος να κρίνουμε ποια μέθοδος είναι καλύτερη. Αυτούς τους τύπους παράγουμε στα Κεφάλαια 3 και 4.

Σφάλμα στρογγυλοποίησης

Η δεύτερη πηγή είναι ο ίδιος ο υπολογιστής. Ένας αριθμός όπως το $1/3$ έχει άπειρα δεκαδικά ψηφία, αλλά η μνήμη είναι πεπερασμένη. Ο υπολογιστής αποθηκεύει περίπου 16 σημαντικά ψηφία και πετάει τα υπόλοιπα.

Σε μία πράξη το λάθος αυτό είναι αμελητέο. Όταν όμως προσθέτουμε χιλιάδες αριθμούς, τα μικρά λάθη συσσωρεύονται. Αυτό λέγεται *σφάλμα στρογγυλοποίησης* (rounding error).

Ένα χρήσιμο μέτρο αυτής της ακρίβειας είναι το *έψιλον μηχανής*: η απόσταση του 1 από τον αμέσως μεγαλύτερο αριθμό που μπορεί να αποθηκευτεί. Για την τυπική αριθμητική διπλής ακρίβειας είναι περίπου $2,2 \times 10^{-16}$.

Η σύγκρουση των δύο

Τα δύο σφάλματα τραβούν προς αντίθετες κατευθύνσεις:

- Περισσότερα σημεία $\Rightarrow$ **μικρότερο** σφάλμα αποκοπής.
- Περισσότερα σημεία $\Rightarrow$ **περισσότερες** πράξεις $\Rightarrow$ μεγαλύτερο συσσωρευμένο σφάλμα στρογγυλοποίησης.

Υπάρχει επομένως ένα σημείο πέρα από το οποίο η αύξηση των σημείων παύει να βοηθά. Το φαινόμενο εμφανίστηκε στις δικές μας δοκιμές. Εφαρμόζοντας τον κανόνα του Simpson στη συνάρτηση x^2 , το σφάλμα ήταν *ακριβώς* μηδέν για $n = 2, 4, 8, 16, 32$, αλλά για $n = 100$ έγινε $4,4 \times 10^{-16}$.

Η αύξηση αυτή δεν είναι παράδοξη· είναι διαφωτιστική. Ο Simpson είναι ακριβής για πολυώνυμα δευτέρου βαθμού, άρα το σφάλμα αποκοπής ήταν εξ αρχής μηδέν. Ότι εμφανίστηκε στα $n = 100$ ήταν **αποκλειστικά** σφάλμα στρογγυλοποίησης, από τις επιπλέον προσθέσεις. Η τιμή $4,4 \times 10^{-16}$ είναι περίπου δύο φορές το έψιλον μηχανής — ακριβώς η τάξη μεγέθους που περιμένουμε.

Απόλυτο και σχετικό σφάλμα

Τέλος, δύο ορισμοί που θα χρησιμοποιούμε συνεχώς. Αν I είναι η ακριβής τιμή και S η προσέγγισή μας:

$$\text{απόλυτο σφάλμα} = |I - S|, \quad \text{σχετικό σφάλμα} = \frac{|I - S|}{|I|}. \quad (2.3)$$

Το απόλυτο σφάλμα λέει πόσο πέφτουμε έξω σε μονάδες. Το σχετικό το λέει ως ποσοστό, και είναι χρησιμότερο όταν συγκρίνουμε αποτελέσματα πολύ διαφορετικού μεγέθους. Στην εργασία χρησιμοποιούμε κυρίως το απόλυτο, εκτός αν η ακριβής τιμή είναι κοντά στο μηδέν, οπότε το σχετικό δεν ορίζεται καλά.

Σύμβαση προσήμου. Στους τύπους σφάλματος των επόμενων κεφαλαίων ορίζουμε $E = I - S$, δηλαδή *ακριβής τιμή μείον προσέγγιση*, όπως είναι καθιερωμένο [1]. Το πρόσημο δεν είναι λεπτομέρεια: μας λέει αν η μέθοδος υπερεκτιμά ή υποεκτιμά, κάτι που θα αποδειχθεί χρήσιμο στο Κεφάλαιο 5.

Κεφάλαιο 3

Ο Κανόνας του Simpson

3.1 Η ιδέα: γιατί παραβολές

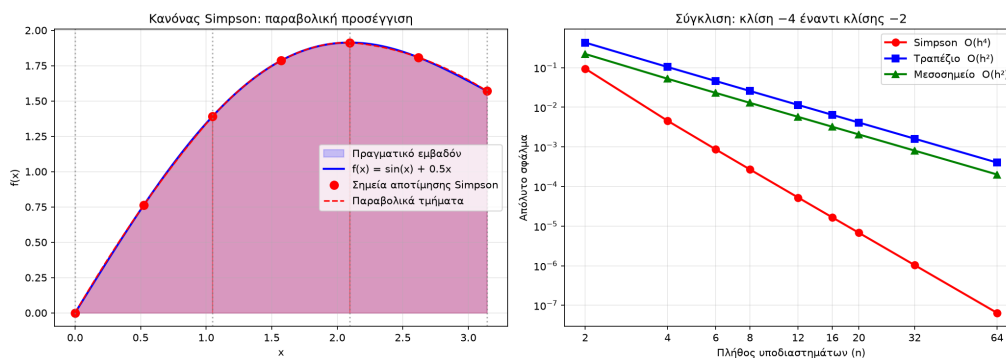
Στο Κεφάλαιο 2 κόψαμε το χωράφι σε λωρίδες και βάλαμε πάνω σε κάθε λωρίδα ένα ορθογώνιο. Το ορθογώνιο έχει όμως ένα φανερό μειονέκτημα: η κορυφή του είναι *επίπεδη*, ενώ η καμπύλη που θέλουμε να μιμηθούμε δεν είναι.

Η πρώτη βελτίωση είναι να ενώσουμε τα δύο άκρα κάθε λωρίδας με ευθεία, οπότε η σκεπή γέρνει και ακολουθεί καλύτερα την καμπύλη. Αυτό είναι ο κανόνας του τραπεζίου, τον οποίο εξετάζουμε στο Κεφάλαιο 5.

Το επόμενο βήμα είναι αντί για ίσια σκεπή να βάλουμε **καμπύλη** σκεπή — συγκεκριμένα, μια παραβολή. Η ιδέα φέρει το όνομα του Thomas Simpson (1710–1761), αλλά ήταν γνωστή πολύ νωρίτερα: ο Kepler τη χρησιμοποίησε ήδη το 1615 για να υπολογίσει τον όγκο βαρελιών κρασιού.

Γιατί παραβολή και όχι κάτι άλλο; Για δύο λόγους. Πρώτον, η παραβολή καμπυλώνει, οπότε ταιριάζει στα καμπύλα σχήματα πολύ καλύτερα από μια ευθεία. Δεύτερον — και εξίσου σημαντικό — το εμβαδόν κάτω από μια παραβολή υπολογίζεται *ακριβώς* με έναν απλό τύπο. Κερδίζουμε δηλαδή σε ακρίβεια χωρίς να πληρώσουμε σε πολυπλοκότητα.

Υπάρχει και ένας τρίτος λόγος, γεωμετρικός. Από δύο σημεία περνάει ακριβώς μία ευθεία. Από τρία σημεία περνάει ακριβώς μία παραβολή. Δεν χρειάζεται λοιπόν να «διαλέξουμε» καμπύλη: μόλις καθορίσουμε τρία σημεία, η παραβολή είναι μονοσήμαντα ορισμένη.



Σχήμα 3.1: Αριστερά: τα παραβολικά τμήματα (διακεκομμένα) σχεδόν ταυτίζονται με την πραγματική καμπύλη. Δεξιά: το σφάλμα σε λογαριθμική κλίμακα. Η γραμμή του Simpson κατεβαίνει με κλίση -4 , ενώ των άλλων δύο μεθόδων με κλίση -2 .

3.2 Παραγωγή του απλού κανόνα

Ζητάμε έναν τύπο που να υπολογίζει το εμβαδόν από *τρία* ύψη: στα δύο άκρα και στο μέσο. Δηλαδή κάτι της μορφής

$$\int_a^b f(x) dx \approx \alpha f(a) + \beta f(m) + \gamma f(b), \quad m = \frac{a+b}{2}.$$

Οι τρεις άγνωστοι είναι τα βάρη α, β, γ . Για να τα βρούμε, απαιτούμε ο τύπος να δίνει το **σωστό** αποτέλεσμα σε τρεις περιπτώσεις όπου την απάντηση την ξέρουμε ήδη. Τρεις άγνωστοι, τρεις απαιτήσεις.

Δουλεύουμε στο διάστημα $[0, 1]$, με σημεία στα $0, \frac{1}{2}, 1$.

Απαίτηση 1: σταθερή συνάρτηση $f(x) = 1$. Το εμβαδόν είναι ορθογώνιο $1 \times 1 = 1$, και τα τρία ύψη είναι 1:

$$\alpha + \beta + \gamma = 1.$$

Απαίτηση 2: $f(x) = x$. Το εμβαδόν είναι τρίγωνο με βάση 1 και ύψος 1, άρα $\frac{1}{2}$. Τα ύψη είναι $0, \frac{1}{2}, 1$:

$$\frac{1}{2}\beta + \gamma = \frac{1}{2}.$$

Απαίτηση 3: $f(x) = x^2$. Το εμβαδόν είναι $\frac{1}{3}$. Τα ύψη είναι $0, \frac{1}{4}, 1$:

$$\frac{1}{4}\beta + \gamma = \frac{1}{3}.$$

Αφαιρώντας την τρίτη από τη δεύτερη εξαφανίζεται το γ :

$$\frac{1}{4}\beta = \frac{1}{6} \implies \beta = \frac{2}{3}.$$

Αντικαθιστώντας: $\gamma = \frac{1}{6}$, και από την πρώτη $\alpha = \frac{1}{6}$.

$$\alpha = \frac{1}{6}, \quad \beta = \frac{4}{6}, \quad \gamma = \frac{1}{6}. \quad (3.1)$$

Βγάζοντας κοινό παράγοντα το $\frac{1}{6}$, η αναλογία των βαρών είναι **1 : 4 : 1**. Ο συντελεστής 4 δεν είναι αυθαίρετος ούτε εμπειρικός: **προκύπτει ως λύση ενός συστήματος τριών πρωτοβάθμιων εξισώσεων.**

Μεταφέροντας σε τυχαίο διάστημα $[a, b]$ παίρνουμε τον απλό κανόνα του Simpson:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]. \quad (3.2)$$

Παράδειγμα 3.1. Μια χρήσιμη ανάγνωση του (3.2): επειδή $1 + 4 + 1 = 6$ και διαιρούμε με 6, το άθροισμα στην αγκύλη διαιρεμένο με 6 είναι ένας *ζυγισμένος μέσος όρος* των τριών υψών, όπου το μεσαίο μετράει τέσσερις φορές περισσότερο. Άρα ο τύπος λέει απλώς: *εμβαδόν = πλάτος $\times$ μέσο ύψος*, όπως ακριβώς σε ένα ορθογώνιο.

3.3 Ο σύνθετος κανόνας

Μία παραβολή για ολόκληρο το διάστημα σπάνια αρκεί. Χωρίζουμε λοιπόν το $[a, b]$ σε n υποδιαστήματα πλάτους $h = (b - a)/n$ και εφαρμόζουμε τον (3.2) επαναληπτικά.

Εδώ προκύπτει μια απαίτηση που φαίνεται και στον κώδικά μας: κάθε παραβολή χρειάζεται *τρία* σημεία, δηλαδή καταναλώνει δύο γειτονικά υποδιαστήματα. Επομένως το n πρέπει να είναι **άρτιος αριθμός** — αλλιώς περισσεύει ένα υποδιάστημα χωρίς ταίρι.

Τα βάρη προκύπτουν με απλή πρόσθεση. Κάθε παραβολή συνεισφέρει 1, 4, 1, αλλά οι γειτονικές παραβολές *μοιράζονται* το κοινό τους άκρο:

παραβολή 1	1	4	1				
παραβολή 2			1	4	1		
παραβολή 3					1	4	1
σύνολο	1	4	2	4	2	4	1

Οι δυνάδες στις ενδιάμεσες άρτιες θέσεις είναι απλώς $1 + 1$. Καταλήγουμε στον σύνθετο κανόνα:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \dots + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]. \quad (3.3)$$

3.4 Ανάλυση σφάλματος

Το σφάλμα αποκοπής του σύνθετου κανόνα είναι [1]

$$E = I - S = -\frac{(b-a)}{180} h^4 f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (a, b). \quad (3.4)$$

Η πρακτική σημασία της (3.4) βρίσκεται στον εκθέτη. Το h^4 σημαίνει ότι αν **διπλασιάσουμε** τα σημεία, το h υποδιπλασιάζεται και το σφάλμα πέφτει κατά παράγοντα $2^4 = 16$. Για σύγκριση, το τραπέζιο έχει h^2 και κερδίζει μόνο παράγοντα 4.

Αυτή ακριβώς η διαφορά φαίνεται στο δεξί γράφημα του Σχήματος 3.1: σε λογαριθμικές κλίμακες η γραμμή του Simpson έχει κλίση -4 , ενώ των άλλων δύο κλίση -2 . Στο Κεφάλαιο 7 μετράμε πειραματικά τις κλίσεις αυτές και επιβεβαιώνουμε τις τιμές 4,000 και 2,000.

Το πρόσημο δίνει επιπλέον πληροφορία: αν $f^{(4)} > 0$, τότε $E < 0$, δηλαδή $I < S$ και ο κανόνας *υπερεκτιμά*.

Η έκπληξη: ακριβής και για κυβικά

Κατασκευάσαμε τα βάρη απαιτώντας ακρίβεια μόνο για 1, x και x^2 . Θα περιμέναμε λοιπόν ο κανόνας να αστοχεί από τον τρίτο βαθμό και πάνω. Δεν συμβαίνει αυτό: ο Simpson είναι ακριβής και για x^3 . Το γεγονός φαίνεται και στη σχέση (3.4), όπου εμφανίζεται η *τέταρτη* παράγωγος — που για κάθε κυβικό πολυώνυμο είναι μηδέν.

Ο λόγος είναι η συμμετρία. Ας μετρήσουμε τις αποστάσεις από το μέσο m , θέτοντας $t = x - m$. Τα τρία σημεία γίνονται $t = -h, 0, +h$, συμμετρικά ως προς το μηδέν. Ένα κυβικό πολυώνυμο γράφεται ως άθροισμα όρων βαθμού 0, 1, 2 στο t , συν έναν όρο t^3 . Τους πρώτους τους χειρίζεται ο κανόνας ακριβώς εξ ορισμού. Για τον όρο t^3 :

- Η ακριβής τιμή είναι $\int_{-h}^h t^3 dt = 0$, γιατί το αρνητικό μισό αναιρεί το θετικό.
- Η προσέγγιση είναι $1 \cdot (-h)^3 + 4 \cdot 0^3 + 1 \cdot h^3 = -h^3 + h^3 = 0$, γιατί τα βάρη στα άκρα είναι ίσα.

Και τα δύο μηδενίζονται, άρα δεν υπάρχει σφάλμα. Ο κανόνας «κερδίζει» έναν βαθμό δωρεάν, χάρη στη συμμετρική τοποθέτηση των σημείων και στα συμμετρικά βάρη.

3.5 Προσαρμοστικός κανόνας

Ο σύνθετος κανόνας μοιράζει τα σημεία *ομοιόμορφα*. Αν όμως η συνάρτηση είναι ήρεμη στο μεγαλύτερο μέρος του διαστήματος και απότομη σε ένα μικρό κομμάτι, η ομοιομορφία είναι σπατάλη: πυκνώνουμε παντού ενώ η δυσκολία βρίσκεται σε ένα σημείο.

Ο προσαρμοστικός κανόνας διορθώνει αυτό. Υπολογίζει το ολοκλήρωμα σε ένα διάστημα με δύο τρόπους — μία φορά ολόκληρο (S_1) και μία φορά χωρισμένο στα δύο (S_2) — και συγκρίνει. Αν οι δύο εκτιμήσεις συμφωνούν, η περιοχή είναι εύκολη και σταματάμε. Αν διαφέρουν, τη χωρίζουμε και επαναλαμβάνουμε σε κάθε μισό.

Η εκτίμηση του σφάλματος προκύπτει από τη σχέση (3.4). Επειδή το σφάλμα είναι $O(h^4)$, ο υποδιπλασιασμός του h το μειώνει κατά 16 φορές, οπότε

$$\text{σφάλμα του } S_2 \approx \frac{S_2 - S_1}{15}, \quad (3.5)$$

όπου το 15 προκύπτει από $2^4 - 1$. Η (3.5) είναι γνωστή ως *εξτραπόλαση Richardson*. Δέχεται το αποτέλεσμα όταν $|S_2 - S_1| \leq 15 \varepsilon$ για δοσμένη ανοχή ε , και βελτιώνει την απάντηση προσθέτοντας τον διορθωτικό όρο.

Ο αλγόριθμος έχει όμως μια σοβαρή αδυναμία: το κριτήριο είναι *τοπικό* και εξετάζει μόνο πέντε σημεία. Αν μια στενή κορυφή χωρέσει ανάμεσά τους, οι δύο εκτιμήσεις συμφωνούν ψευδώς και η αναδρομή σταματά πρόωρα. Το πρόβλημα αυτό, καθώς και η αντιμετώπισή του, αναλύεται στο Κεφάλαιο 9.

3.6 Επέκταση σε δύο διαστάσεις

Χάρη στο θεώρημα του Fubini (2.2), το διπλό ολοκλήρωμα δεν απαιτεί νέα θεωρία. Εφαρμόζουμε τον σύνθετο κανόνα δύο φορές: πρώτα κατά y για να βρούμε το εμβαδόν κάθε φέτας, και έπειτα κατά x για να ενώσουμε τις φέτες.

Το αποτέλεσμα είναι ότι τα βάρη *πολλαπλασιάζονται*. Αν c_i είναι οι συντελεστές 1, 4, 2, ..., 4, 1 κατά x και c_j οι αντίστοιχοι κατά y , τότε

$$\iint_R f(x, y) dA \approx \frac{h_x}{3} \frac{h_y}{3} \sum_{i=0}^{n_x} \sum_{j=0}^{n_y} c_i c_j f(x_i, y_j). \quad (3.6)$$

Το βάρος κάθε σημείου του πλέγματος είναι το γινόμενο του βάρους της γραμμής επί το βάρος της στήλης. Οι γωνίες παίρνουν $1 \times 1 = 1$, ενώ τα κεντρικά σημεία μπορούν να φτάσουν $4 \times 4 = 16$.

Το κόστος όμως αλλάζει δραματικά. Σε μία διάσταση χρειάζονται $n + 1$ αποτιμήσεις· σε δύο, $(n_x + 1)(n_y + 1)$. Ένα πλέγμα 20×20 απαιτεί 441 αποτιμήσεις αντί για 21. Αυτή η τετραγωνική αύξηση είναι ο λόγος για τον οποίο η αποδοτικότητα της μεθόδου μετράει πολύ περισσότερο στις δύο διαστάσεις — και το κίνητρο για το επόμενο κεφάλαιο.

Κεφάλαιο 4

Ολοκλήρωση Gauss

4.1 Μια διαφορετική φιλοσοφία

Στο προηγούμενο κεφάλαιο βρήκαμε τα βάρη 1, 4, 1 λύνοντας τρεις εξισώσεις. Κάτι όμως το είχαμε αποφασίσει *πριν* αρχίσουμε, χωρίς να το συζητήσουμε: ότι θα μετρήσουμε στα άκρα και στο μέσο.

Ποιος το επέβαλε αυτό; Κανείς. Τα σημεία τοποθετήθηκαν ισαπέχοντα επειδή φάνηκε φυσικό.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι: *αφού διαλέγουμε εμείς πού θα μετρήσουμε, γιατί να μην υπολογίσουμε και τις καλύτερες δυνατές θέσεις;* Την απάντηση έδωσε ο Carl Friedrich Gauss το 1814· η σύνδεσή της με τα πολυώνυμα Legendre, που χρησιμοποιούμε σήμερα, οφείλεται στον Jacobi (1826).

Η συνέπεια φαίνεται με μια απλή καταμέτρηση των αγνώστων.

	Simpson	Gauss
Βάρη προς εύρεση	n	n
Θέσεις προς εύρεση	0 (καρφωμένες)	n
Σύνολο αγνώστων	n	$2n$

Με n αγνώστους ικανοποιούμε n απαιτήσεις. Με $2n$ αγνώστους ικανοποιούμε $2n$. Με το ίδιο πλήθος μετρήσεων, ο Gauss έχει διπλάσια ελευθερία — και αυτό μεταφράζεται σε περίπου διπλάσιο βαθμό ακρίβειας. Η καταμέτρηση είναι ευρετικό επιχείρημα· η αυστηρή απόδειξη στηρίζεται στα πολυώνυμα Legendre της Ενότητας 4.3.

4.2 Παραγωγή του κανόνα δύο κόμβων

Η απλούστερη περίπτωση λύνεται στο χαρτί και δείχνει ολόκληρο τον μηχανισμό. Εργαζόμαστε στο τυπικό διάστημα $[-1, 1]$ και ζητάμε

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2).$$

Οι άγνωστοι είναι τέσσερις: δύο βάρη και δύο θέσεις.

Αξιοποίηση της συμμετρίας. Το διάστημα $[-1, 1]$ είναι συμμετρικό ως προς το μηδέν, οπότε δεν υπάρχει λόγος η αριστερή πλευρά να διαφέρει από τη δεξιά. Αναζητούμε λύση της μορφής $x_1 = -p$, $x_2 = +p$ και $w_1 = w_2 = w$. Οι άγνωστοι μειώνονται σε δύο.

Απαίτηση 1: $f(x) = 1$. Το εμβαδόν είναι ορθογώνιο πλάτους 2 και ύψους 1, δηλαδή 2:

$$w + w = 2 \implies w = 1.$$

Απαίτηση 2: $f(x) = x^2$. Ισχύει $\int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$. Και τα δύο ύψη είναι p^2 :

$$p^2 + p^2 = \frac{2}{3} \implies p^2 = \frac{1}{3} \implies p = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0,5774.$$

Προκύπτει λοιπόν ο κανόνας δύο κόμβων:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(+\frac{1}{\sqrt{3}}\right). \quad (4.1)$$

Οι περιπτώσεις $f(x) = x$ και $f(x) = x^3$ ικανοποιούνται *αυτομάτως* από τη συμμετρία: και το ακριβές ολοκλήρωμα και το σταθμισμένο άθροισμα μηδενίζονται, με το ίδιο επιχείρημα που χρησιμοποιήσαμε στην Ενότητα 3.4.

Το αποτέλεσμα αξίζει προσοχή. Με **δύο μόνο σημεία** ο κανόνας (4.1) είναι ακριβής μέχρι και τον τρίτο βαθμό — όσο δηλαδή ο Simpson, που χρειάζεται **τρία**.

4.3 Πολυώνυμα Legendre

Για μεγαλύτερο n το σύστημα γίνεται μη γραμμικό και δύσκολο. Υπάρχει όμως κομψότερος δρόμος, μέσω των *πολυωνύμων Legendre* $P_n(x)$.

Πρόκειται για μια οικογένεια πολυωνύμων με μια ειδική ιδιότητα: είναι *ορθογώνια* στο $[-1, 1]$, δηλαδή

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = 0 \quad \text{για } m \neq n. \quad (4.2)$$

Το θεμελιώδες αποτέλεσμα της θεωρίας είναι ότι **οι βέλτιστοι κόμβοι είναι ακριβώς οι ρίζες του P_n** [2]. Τα βάρη προκύπτουν τότε από τον τύπο

$$w_i = \frac{2}{(1 - x_i^2) [P'_n(x_i)]^2}. \quad (4.3)$$

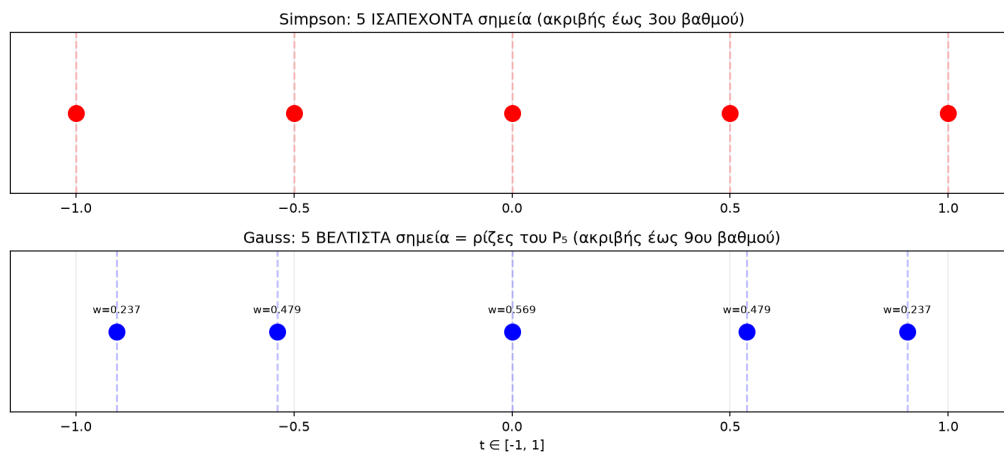
Για την περίπτωση $n = 2$ ισχύει $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$, του οποίου οι ρίζες είναι $\pm 1/\sqrt{3}$ — ακριβώς η τιμή που βρήκαμε παραπάνω με το χέρι.

Οι τιμές για $n \leq 5$ δίνονται στον Πίνακα 4.1. Εκεί οι ρίζες βρίσκονται εύκολα: το P_n έχει μόνο άρτιες ή μόνο περιττές δυνάμεις του x , οπότε με $u = x^2$ ανάγεται σε δευτεροβάθμια εξίσωση. Για μεγαλύτερα n οι τύποι γίνονται δυσχερίστοι (από $n = 10$ η εξίσωση ως προς u είναι πέμπτου βαθμού, χωρίς γενικό τύπο με ριζικά) και οι κόμβοι υπολογίζονται αριθμητικά, συνήθως με τον αλγόριθμο Golub–Welsch [4].

n	Κόμβοι x_i	Βάρη w_i
1	0	2,0000000000
2	$\pm 0,5773502692$	1,0000000000
3	0	0,8888888889
	$\pm 0,7745966692$	0,5555555556
4	$\pm 0,3399810436$	0,6521451549
	$\pm 0,8611363116$	0,3478548451
5	0	0,5688888889
	$\pm 0,5384693101$	0,4786286705
	$\pm 0,9061798459$	0,2369268851

Πίνακας 4.1: Κόμβοι και βάρη Gauss–Legendre στο $[-1, 1]$. Οι τιμές επαληθεύτηκαν έναντι της `scipy.special.roots_legendre` με απόκλιση της τάξης του 10^{-16} .

Δύο παρατηρήσεις για τον Πίνακα 4.1. Πρώτον, οι κόμβοι **δεν περιλαμβάνουν ποτέ τα άκρα** ± 1 . Αυτό αποδεικνύεται χρήσιμο για συναρτήσεις που απειρίζονται στα άκρα. Δεύτερον, **δεν ισαπέχουν**: πυκνώνουν προς τα άκρα του διαστήματος.



Σχήμα 4.1: Πέντε σημεία, δύο τοποθετήσεις. Επάνω ο Simpson με ισαπέχοντα σημεία, κάτω ο Gauss με τις ρίζες του P_5 και τα αντίστοιχα βάρη.

4.4 Βαθμός ακρίβειας

Θεώρημα 4.1 (Βαθμός ακρίβειας Gauss–Legendre). *Ο κανόνας Gauss–Legendre με n κόμβους είναι ακριβής για κάθε πολυώνυμο βαθμού έως και $2n - 1$, και το φράγμα αυτό είναι αυστηρό.*

Το αποτέλεσμα δικαιολογεί την καταμέτρηση αγνώστων της Ενότητας 4.1: $2n$ ελεύθερες παράμετροι επιτρέπουν να ικανοποιηθούν $2n$ ανεξάρτητες συνθήκες, δηλαδή ακρίβεια για τα

μονώνυμα $1, x, \dots, x^{2n-1}$.

Το επαληθεύσαμε υπολογιστικά: για κάθε $n \leq 5$ και κάθε x^k με $k \leq 2n - 1$ το σφάλμα ήταν της τάξης του 10^{-16} , ενώ για $k = 2n$ έγινε αμέσως μη μηδενικό — το φράγμα είναι αυστηρό.

Η σύγκριση με τον Simpson είναι εντυπωσιακή: με πέντε σημεία ο Gauss φτάνει τον ένατο βαθμό, ενώ ο Simpson παραμένει στον τρίτο.

4.5 Μετασχηματισμός διαστήματος

Ο πίνακας ισχύει μόνο για το $[-1, 1]$. Για τυχαίο $[a, b]$ χρησιμοποιούμε την αλλαγή μεταβλητής

$$x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}, \quad t \in [-1, 1], \quad (4.4)$$

η οποία απεικονίζει το $t = -1$ στο a και το $t = +1$ στο b . Επειδή $dx = \frac{b-a}{2} dt$, προκύπτει

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f(x(t)) dt \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n w_i f(x(t_i)). \quad (4.5)$$

Ο παράγοντας $\frac{b-a}{2}$ είναι η Ιακωβιανή του μετασχηματισμού και εκφράζει απλώς ότι το διάστημα τεντώθηκε ή συμπιέστηκε.

4.6 Επέκταση σε δύο διαστάσεις

Όπως και στον Simpson, η επέκταση γίνεται με τανυστικό γινόμενο:

$$\iint_R f(x, y) dA \approx \frac{(b-a)}{2} \frac{(d-c)}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i w_j f(x_i, y_j). \quad (4.6)$$

Το βάρος κάθε σημείου είναι το γινόμενο των δύο μονοδιάστατων βαρών. Το κόστος είναι n^2 αποτιμήσεις — και εδώ βρίσκεται το πρακτικό πλεονέκτημα.

Αν για ίδια ακρίβεια ο Simpson χρειάζεται k φορές περισσότερα σημεία ανά κατεύθυνση, τότε στις δύο διαστάσεις χρειάζεται k^2 φορές περισσότερα: το κέρδος *τετραγωνίζεται*. Στις μετρήσεις μας, για να φτάσει την ακρίβεια του Gauss με 5 κόμβους, ο Simpson χρειάστηκε 13 σημεία αντί για 5 σε μία διάσταση (λόγος 2,6) και 169 αντί για 25 σε δύο (λόγος $6,8 \approx 2,6^2$).

Η μέθοδος έχει και μειονεκτήματα. Οι κόμβοι **αλλάζουν εντελώς** όταν αυξήσουμε το n , οπότε οι προηγούμενες αποτιμήσεις πετιούνται· και απαιτεί αποτίμηση της f σε *αυθαίρετες* θέσεις, κάτι αδύνατο όταν έχουμε μόνο μετρήσεις σε δοσμένο πλέγμα.

Κεφάλαιο 5

Συναφείς Μέθοδοι

Οι δύο μέθοδοι του κεφαλαίου αυτού είναι απλούστερες και λιγότερο ακριβείς από τον Simpson. Τις εξετάζουμε για δύο λόγους: χρησιμεύουν ως μέτρο σύγκρισης, και — όπως θα φανεί στην Ενότητα 5.3 — συνδέονται με τον Simpson με τρόπο που εξηγεί την προέλευσή του.

5.1 Ο κανόνας του τραπεζίου

Η ιδέα είναι η απλούστερη δυνατή βελτίωση του ορθογωνίου: αντί για επίπεδη κορυφή, ενώνουμε τα δύο άκρα κάθε λωρίδας με ευθεία. Το σχήμα που προκύπτει είναι τραπέζιο, και το εμβαδόν του είναι πλάτος επί τον μέσο όρο των δύο υψών.

Αθροίζοντας σε n υποδιαστήματα, τα ενδιάμεσα σημεία μετριοούνται δύο φορές — μία ως δεξί άκρο και μία ως αριστερό — οπότε

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)], \quad (5.1)$$

με σφάλμα [1]

$$E = I - S = -\frac{(b-a)}{12} h^2 f''(\xi). \quad (5.2)$$

Το πρόσημο έχει άμεση γεωμετρική σημασία. Αν $f'' > 0$, δηλαδή αν η καμπύλη κοιλαίνει προς τα πάνω, τότε $E < 0$ και η μέθοδος **υπερεκτιμά**. Αυτό φαίνεται με γυμνό μάτι: η χορδή που ενώνει δύο σημεία μιας κυρτής καμπύλης περνάει πάντα *από πάνω* της.

5.2 Ο κανόνας του μεσοσημείου

Εδώ επιστρέφουμε στο ορθογώνιο, αλλά με μια έξυπνη επιλογή ύψους: το παίρνουμε από το μέσο κάθε λωρίδας και όχι από κάποιο άκρο.

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(a + \left(i + \frac{1}{2}\right) h\right), \quad (5.3)$$

με σφάλμα

$$E = I - S = +\frac{(b-a)}{24} h^2 f''(\xi). \quad (5.4)$$

Η σύγκριση των (5.2) και (5.4) ανατρέπει μια διαδεδομένη εντύπωση. Οι δύο μέθοδοι έχουν την ίδια τάξη $O(h^2)$, αλλά οι σταθερές είναι $\frac{1}{12}$ και $\frac{1}{24}$. Το μεσοσημείο είναι επομένως

περίπου **δύο φορές ακριβέστερο**, και μάλιστα με μία αποτίμηση λιγότερη, αφού δεν χρειάζεται τα άκρα.

Στις μετρήσεις μας για το $\int_0^\pi \sin x \, dx$ με $n = 1000$, το τραπέζιο έδωσε σφάλμα $1,64 \times 10^{-6}$ και το μεσοσημείο $8,22 \times 10^{-7}$: λόγος 2,00, όπως προβλέπει η θεωρία.

5.3 Η σχέση των τριών μεθόδων

Παρατηρήστε τα πρόσημα στις (5.2) και (5.4): είναι **αντίθετα**. Για την ίδια συνάρτηση, το τραπέζιο υπερεκτιμά ενώ το μεσοσημείο υποεκτιμά. Η αληθινή τιμή βρίσκεται πάντα ανάμεσά τους.

Αυτό υποδεικνύει μια προφανή βελτίωση: να τα συνδυάσουμε. Επειδή το σφάλμα του τραπεζίου είναι διπλάσιο σε μέγεθος, ο συνδυασμός που αναιρεί και τους δύο κύριους όρους δίνει στο μεσοσημείο διπλάσιο βάρος:

$$S_{\text{Simpson}}^{(2n)} = \frac{2 S_{\text{μεσοσημείου}}^{(n)} + S_{\text{τραπεζίου}}^{(n)}}{3}, \quad (5.5)$$

όπου ο εκθέτης δείχνει το πλήθος των υποδιαστημάτων. Η σχέση (5.5) δεν είναι προσέγγιση αλλά *ταυτότητα*: ο Simpson με $2n$ υποδιαστήματα χρησιμοποιεί ακριβώς τα σημεία του τραπεζίου με n , μαζί με τα μέσα τους. Επαληθεύτηκε αριθμητικά με διαφορά ακριβώς μηδέν.

Το συμπέρασμα είναι διαφωτιστικό. Ο κανόνας του Simpson μπορεί να προκύψει χωρίς καμία αναφορά σε παραβολές: αρκεί να συνδυάσει κανείς δύο μεθόδους δεύτερης τάξης με τρόπο που τα σφάλματά τους αλληλοαναιρούνται. Οι δύο δρόμοι — η παραβολική παρεμβολή του Κεφαλαίου 3 και ο σταθμισμένος συνδυασμός εδώ — οδηγούν στον ίδιο τύπο.

Κεφάλαιο 6

Υλοποίηση σε Python

6.1 Περιβάλλον ανάπτυξης

Η υλοποίηση έγινε σε Python 3.13. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις βιβλιοθήκες:

- `numpy` [5] — πίνακες και διανυσματικές πράξεις.
- `matplotlib` [6] — τα γραφήματα της εργασίας.
- `scipy` [9] — **μόνο για επαλήθευση**. Καμία μέθοδος της εργασίας δεν στηρίζεται σε αυτήν· χρησιμεύει αποκλειστικά ως ανεξάρτητο σημείο αναφοράς στο Κεφάλαιο 7.

6.2 Δομή του κώδικα

Ο κώδικας οργανώνεται σε δύο ενότητες με πέντε κλάσεις:

Αρχείο	Κλάση	Μέθοδοι
<code>simpsons_rule.py</code>	<code>SimpsonsRule1D</code>	<code>simple</code> , <code>composite</code> , <code>adaptive</code>
	<code>SimpsonsRule2D</code>	<code>composite</code>
<code>quadrature_methods.py</code>	<code>GaussianQuadrature</code>	<code>integrate</code> , <code>integrate_2d</code>
	<code>TrapezoidalRule</code>	<code>composite</code>
	<code>MidpointRule</code>	<code>composite</code>

Όλες οι μέθοδοι είναι στατικές και δεν διατηρούν κατάσταση. Δέχονται τη συνάρτηση προς ολοκλήρωση ως όρισμα, οπότε μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε f χωρίς τροποποίηση.

6.3 Ανάλυση των αλγορίθμων

Σύνθετος κανόνας Simpson

Η καρδιά της υλοποίησης είναι σύντομη:

```
1 h = (b - a) / n
2 x = np.linspace(a, b, n + 1)
3 y = np.array([f(xi) for xi in x])
4
5 result = y[0]           # πρώτο σημείο, βάρος 1
6 result += 4 * np.sum(y[1:-1:2]) # περιττοί δείκτες, βάρος 4
7 result += 2 * np.sum(y[2:-1:2]) # άρτιοι δείκτες, βάρος 2
8 result += y[-1]        # τελευταίο σημείο, βάρος 1
9 result *= (h / 3)
```

Οι τρεις μεσαίες γραμμές υλοποιούν απευθείας τη δομή $1, 4, 2, \dots, 4, 1$ της σχέσης (3.3). Η έκφραση $y[1:-1:2]$ επιλέγει τα στοιχεία με περιττό δείκτη και $y[2:-1:2]$ εκείνα με άρτιο, εξαιρώντας τα δύο ακραία.

Οι τιμές υπολογίζονται με βρόχο και όχι διανυσματικά, ώστε η μέθοδος να δέχεται και συναρτήσεις που δεν δουλεύουν σε πίνακες numpy.

Προσαρμοστικός Simpson

Η αναδρομή σχεδιάστηκε ώστε να μην ξαναυπολογίζει τιμές. Οι ήδη γνωστές τιμές $f(a)$, $f(m)$, $f(b)$ περνούν ως ορίσματα στα θυγατρικά βήματα, οπότε κάθε επίπεδο κοστίζει μόλις **δύο** νέες αποτιμήσεις αντί για έξι.

Η βελτιστοποίηση αυτή δεν είναι διακοσμητική. Στην αρχική, αφελή υλοποίηση ο προσαρμοστικός αλγόριθμος κατανάλωνε τριπλάσιες αποτιμήσεις από όσες πραγματικά χρειάζονται.

Διπλά ολοκληρώματα

Η κλάση `SimpsonsRule2D` δεν εισάγει νέα μαθηματικά. Υλοποιεί απευθείας το θεώρημα Fubini (2.2): ένας εξωτερικός βρόχος διατρέχει τις θέσεις x_i , υπολογίζει το εμβαδόν κάθε φέτας κατά y , και στη συνέχεια συνδυάζει τα εμβαδά με τα βάρη Simpson κατά x .

6.4 Χειρισμός σφαλμάτων εισόδου

Οι μέθοδοι ελέγχουν τις παραμέτρους τους και αποτυγχάνουν με σαφές μήνυμα αντί να παράγουν λανθασμένο αποτέλεσμα:

- Ο σύνθετος Simpson απαιτεί $n \geq 2$ και ανεβάζει αυτόματα τα περιττά n κατά ένα, ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση αρτιότητας.
- Η `GaussianQuadrature` δέχεται μόνο $n \in \{1, \dots, 5\}$, όσα δηλαδή περιέχει ο Πίνακας 4.1, και εγείρει `ValueError` για οτιδήποτε άλλο.
- Το τραπέζιο και το μεσοσημείο απαιτούν $n \geq 1$.

Ο περιορισμός $n \leq 5$ στον Gauss είναι συνειδητή επιλογή. Μέχρι εκεί οι ρίζες των πολυωνύμων Legendre προκύπτουν από δευτεροβάθμια εξίσωση (Ενότητα 4.3) και επαληθεύονται αναλυτικά, κάτι που εξυπηρετεί τον διδακτικό σκοπό της εργασίας. Για μεγαλύτερα n η πρακτική λύση είναι ο αριθμητικός υπολογισμός τους.

Η συμπεριφορά σε ακραίες περιπτώσεις ελέγχθηκε ρητά. Με αντεστραμμένα όρια ($b < a$) και οι πέντε μέθοδοι επιστρέφουν σωστά το αντίθετο του ολοκληρώματος, ενώ για $a = b$ επιστρέφουν μηδέν.

Κεφάλαιο 7

Αριθμητικά Αποτελέσματα

7.1 Μεθοδολογία επαλήθευσης

Ένα αριθμητικό αποτέλεσμα που δεν έχει ελεγχθεί δεν έχει αξία. Στην εργασία αυτή κάθε μέθοδος επαληθεύτηκε με **τρεις ανεξάρτητους τρόπους**, ώστε ένα σφάλμα να μην μπορεί να περάσει απαρατήρητο:

1. **Σύγκριση με αναλυτικές τιμές.** Επιλέχθηκαν ολοκληρώματα με γνωστή κλειστή λύση, όπως $\int_0^2 x^2 dx = 8/3$.
2. **Σύγκριση με τη SciPy.** Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τις συναρτήσεις `simpson`, `fixed_quad`, `quad` και `dblquad`. Η σύγκριση αυτή είναι ισχυρή γιατί η SciPy υπολογίζει τους κόμβους Gauss με εντελώς διαφορετικό αλγόριθμο (ιδιοτιμές πίνακα Jacobi [4]), όχι με τους κλειστούς τύπους που χρησιμοποιούμε εμείς.
3. **Πειραματική μέτρηση της τάξης σύγκλισης.** Ελέγχθηκε ότι το σφάλμα μειώνεται με τον ρυθμό που προβλέπει η θεωρία.

Συνολικά εκτελούνται 90 αυτόματοι έλεγχοι, οι οποίοι περνούν χωρίς εξαίρεση.

7.2 Δοκιμαστικές περιπτώσεις

Ο Πίνακας 7.1 συγκρίνει τις τέσσερις μεθόδους σε τέσσερα ολοκληρώματα. Οι τρεις πρώτες χρησιμοποιούν $n = 10$ υποδιαστήματα, δηλαδή 11 σημεία· ο Gauss χρησιμοποιεί μόλις 5.

Συνάρτηση	Ακριβής τιμή	Τραπεζίο	Μεσοσημείο	Simpson	Gauss
x^2	2,6666666667	$1,3 \cdot 10^{-2}$	$6,7 \cdot 10^{-3}$	0	$4,4 \cdot 10^{-16}$
$\sin x$	2,0000000000	$1,6 \cdot 10^{-2}$	$8,2 \cdot 10^{-3}$	$1,1 \cdot 10^{-4}$	$1,1 \cdot 10^{-7}$
$e^x \cos x$	1,3780246135	$1,5 \cdot 10^{-3}$	$7,6 \cdot 10^{-4}$	$3,1 \cdot 10^{-6}$	$1,0 \cdot 10^{-11}$
e^{-x^2}	0,7468241328	$6,1 \cdot 10^{-4}$	$3,1 \cdot 10^{-4}$	$8,2 \cdot 10^{-7}$	$6,0 \cdot 10^{-9}$

Πίνακας 7.1: Απόλυτο σφάλμα των μεθόδων. Ο Gauss πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερα από τα μισά σημεία.

Δύο παρατηρήσεις. Στην x^2 ο Simpson δίνει σφάλμα *ακριβώς* μηδέν, όπως προβλέπει η θεωρία για πολυώνυμα βαθμού ≤ 3 . Στην ίδια γραμμή ο Gauss δίνει $4,4 \cdot 10^{-16}$ — όχι επειδή είναι λιγότερο ακριβής, αλλά επειδή οι κόμβοι του είναι άρρητοι αριθμοί και εισάγουν σφάλμα στρογγυλοποίησης. Το μέγεθος αυτό είναι στο επίπεδο του έψιλον μηχανής.

7.3 Πειραματική μέτρηση της τάξης σύγκλισης

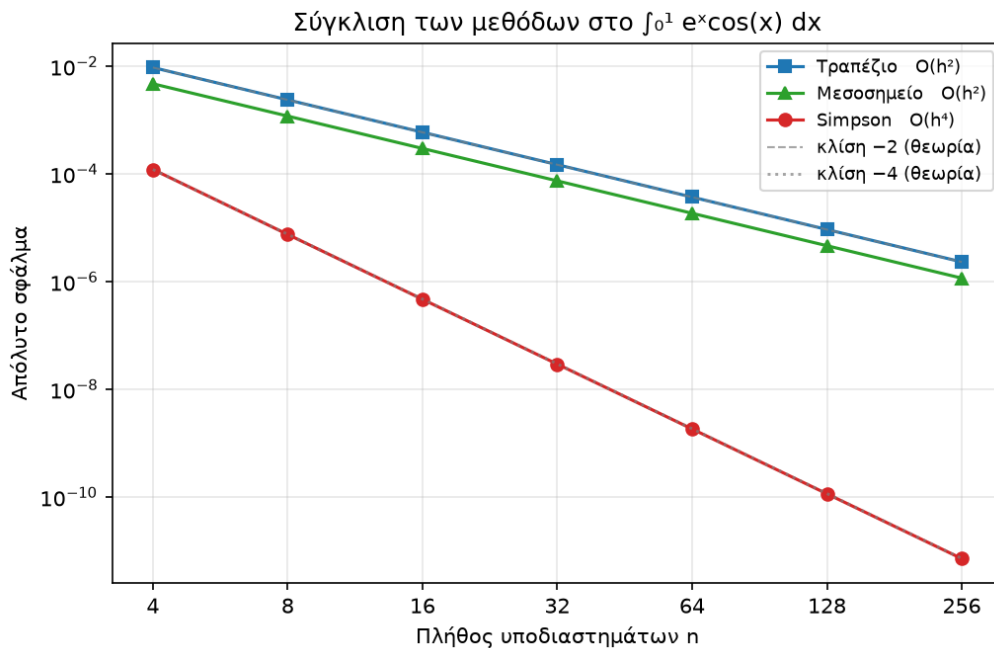
Αν το σφάλμα συμπεριφέρεται ως $E \approx Ch^p$, τότε ο διπλασιασμός του n το μειώνει κατά 2^p . Μετρώντας τον λόγο διαδοχικών σφαλμάτων μπορούμε να υπολογίσουμε το p πειραματικά:

$$p = \log_2 \frac{E(n)}{E(2n)}. \quad (7.1)$$

Μέθοδος	$n=8$	16	32	64	128	256
Simpson	4,010	4,003	4,001	4,000	4,000	4,000
Τραπεζίο	1,997	1,999	2,000	2,000	2,000	2,000
Μεσοσημείο	1,994	1,999	2,000	2,000	2,000	2,000

Πίνακας 7.2: Μετρημένη τάξη σύγκλισης p για το $\int_0^1 e^x \cos x \, dx$. Οι τιμές συγκλίνουν στα θεωρητικά 4 και 2.

Το αποτέλεσμα αποτελεί ανεξάρτητη επιβεβαίωση των τύπων σφάλματος (3.4), (5.2) και (5.4): οι μετρημένες τιμές ταυτίζονται με τις θεωρητικές στα τρία δεκαδικά ψηφία.



Σχήμα 7.1: Το ίδιο αποτέλεσμα οπτικά. Οι γκριζες γραμμές δείχνουν τις θεωρητικές κλίσεις -2 και -4 : οι μετρημένες καμπύλες είναι παράλληλες προς αυτές.

Επαληθεύτηκε επίσης ο λόγος των σταθερών σφάλματος τραπεζίου και μεσοσημείου, ο οποίος μετρήθηκε 2,0000 έναντι της θεωρητικής τιμής 2, καθώς και η ταυτότητα (5.5) με απόκλιση μηδέν.

7.4 Σύγκριση με ίσο κόστος

Η σύγκριση μεθόδων έχει νόημα μόνο με το ίδιο πλήθος αποτιμήσεων, αφού αυτό καθορίζει τον υπολογιστικό χρόνο. Στο $\int_0^1 e^x \cos x \, dx$ με 5 αποτιμήσεις, ο Simpson δίνει σφάλμα $1,21 \cdot 10^{-4}$ ενώ ο Gauss $1,02 \cdot 10^{-11}$ — διαφορά επτά τάξεων μεγέθους. Ακόμη και με 9 αποτιμήσεις ο Simpson φτάνει μόλις στο $7,49 \cdot 10^{-6}$, παραμένοντας σχεδόν έξι τάξεις πίσω από τον Gauss των 5 σημείων.

7.5 Αποτελέσματα σε δύο διαστάσεις

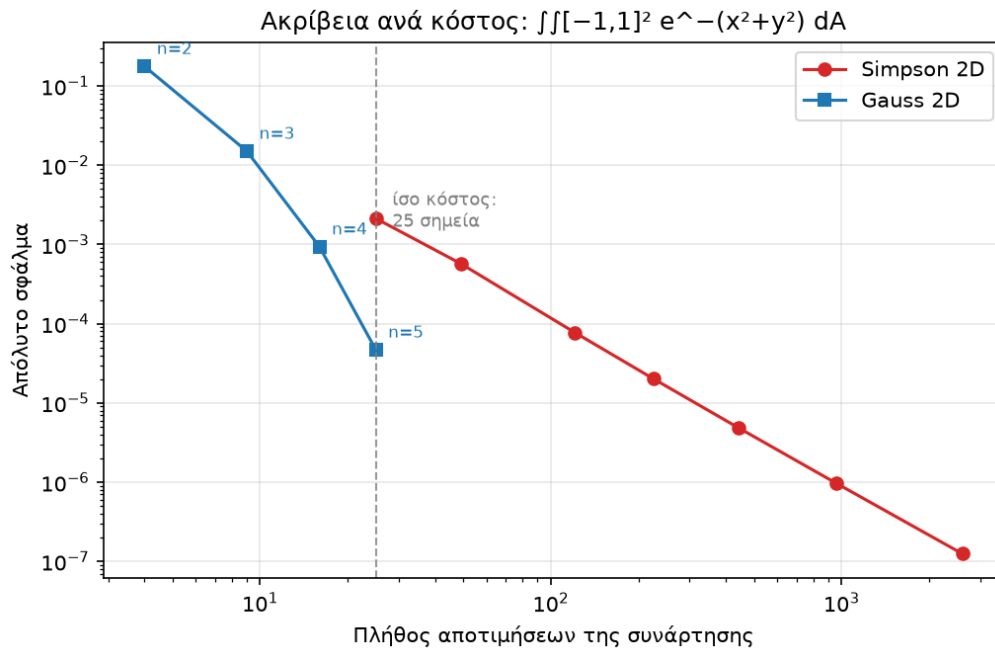
Δοκιμάστηκε το $\iint_{[-1,1]^2} e^{-(x^2+y^2)} \, dA$, του οποίου η ακριβής τιμή είναι γνωστή αναλυτικά:

$$(\sqrt{\pi} \operatorname{erf}(1))^2 = 2,2309851414.$$

Μέθοδος	Σημεία	Απόλυτο σφάλμα
Gauss 3×3	9	$1,51 \cdot 10^{-2}$
Gauss 4×4	16	$9,37 \cdot 10^{-4}$
Gauss 5×5	25	$4,68 \cdot 10^{-5}$
Simpson 4×4	25	$2,13 \cdot 10^{-3}$
Simpson 10×10	121	$7,72 \cdot 10^{-5}$
Simpson 12×12	169	$3,74 \cdot 10^{-5}$
Simpson 20×20	441	$4,87 \cdot 10^{-6}$
Simpson 50×50	2601	$1,25 \cdot 10^{-7}$

Πίνακας 7.3: Οι δύο τονισμένες γραμμές κοστίζουν ακριβώς τα ίδια 25 σημεία.

Με ίσο κόστος 25 σημείων ο Gauss είναι περίπου **46 φορές ακριβέστερος**. Ο Πίνακας 7.3 όμως επιτρέπει και μια δεύτερη, πιο νηφάλια ανάγνωση: ο Simpson με 169 σημεία (12×12) ξεπερνά ήδη τον Gauss με 25. Η υπεροχή του Gauss είναι λοιπόν υπεροχή *αποδοτικότητας* — μέγιστη ακρίβεια ανά αποτίμηση — και όχι απεριόριστη ακρίβεια.



Σχήμα 7.2: Για το ίδιο πλήθος σημείων ο Gauss επιτυγχάνει μικρότερο σφάλμα· ο Simpson τον φτάνει μόνο με πολλαπλάσια σημεία.

7.6 Προσαρμοστικός έναντι ομοιόμορφου

Ο προσαρμοστικός αλγόριθμος δοκιμάστηκε στο $\int_0^1 \sqrt{x} dx = 2/3$. Η συνάρτηση είναι συνεχής, αλλά η παράγωγός της απειρίζεται στο $x = 0$, παραβιάζοντας την προϋπόθεση φραγμένης τέταρτης παραγώγου της (3.4).

Μέθοδος	Αποτιμήσεις	Απόλυτο σφάλμα
Σύνθετος $n=100$	101	$8,12 \cdot 10^{-5}$
Σύνθετος $n=500$	501	$7,26 \cdot 10^{-6}$
Σύνθετος $n=2000$	2001	$9,08 \cdot 10^{-7}$
Προσαρμοστικός	321	$2,04 \cdot 10^{-11}$
Προσαρμοστικός	985	$2,80 \cdot 10^{-14}$

Πίνακας 7.4: Στο $\int_0^1 \sqrt{x} dx$ ο προσαρμοστικός επιτυγχάνει με 985 αποτιμήσεις σφάλμα πάνω από επτά τάξεις μεγέθους μικρότερο από τον ομοιόμορφο με 2001.

Πρέπει να τονιστεί ότι το πλεονέκτημα αυτό **δεν είναι καθολικό**. Σε ομαλές συναρτήσεις ο ομοιόμορφος κανόνας είναι εξίσου καλός ή και καλύτερος, αφού ο προσαρμοστικός πληρώνει το κόστος των επαναλαμβανόμενων ελέγχων. Ο προσαρμοστικός αξίζει μόνο όταν η δυσκολία είναι *τοπικά συγκεντρωμένη*.

Χρόνοι εκτέλεσης

Μέθοδος	Σημεία	Χρόνος	Σφάλμα
Gauss 5×5	25	0,023 ms	$4,68 \cdot 10^{-5}$
Simpson 20×20	441	0,342 ms	$4,87 \cdot 10^{-6}$
Simpson 50×50	2601	1,779 ms	$1,25 \cdot 10^{-7}$

Πίνακας 7.5: Μέσος χρόνος από 50 εκτελέσεις στον υπολογιστή ανάπτυξης. Ο χρόνος αυξάνεται σχεδόν γραμμικά με το πλήθος των σημείων.

Οι απόλυτοι χρόνοι είναι αμελητέοι, επειδή η δοκιμαστική συνάρτηση αποτιμάται στιγμιαία. Σε πραγματικές εφαρμογές όμως κάθε αποτίμηση μπορεί να απαιτεί μια ολόκληρη προσομοίωση. Τότε η διαφορά ανάμεσα σε 25 και 2601 σημεία δεν είναι χιλιοστά του δευτερολέπτου αλλά ώρες ή ημέρες — και εκεί ακριβώς η επιλογή της μεθόδου γίνεται κρίσιμη.

Κεφάλαιο 8

Εφαρμογές

Τα διπλά ολοκληρώματα δεν είναι μαθηματική άσκηση. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τρεις κατηγορίες εφαρμογών, με αριθμητικά αποτελέσματα που υπολογίστηκαν με τον κώδικα της εργασίας.

8.1 Φυσικές εφαρμογές

Μάζα και κέντρο μάζας

Αν μια λεπτή πλάκα καταλαμβάνει το χωρίο R και έχει επιφανειακή πυκνότητα $\rho(x, y)$, η συνολική της μάζα είναι

$$M = \iint_R \rho(x, y) dA, \quad (8.1)$$

και οι συντεταγμένες του κέντρου μάζας

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \iint_R x \rho(x, y) dA, \quad \bar{y} = \frac{1}{M} \iint_R y \rho(x, y) dA. \quad (8.2)$$

Το κέντρο μάζας είναι το σημείο ισορροπίας: εκεί όπου θα μπορούσαμε να στηρίξουμε την πλάκα σε ένα δάχτυλο χωρίς να γείρει.

Παράδειγμα 8.1. Για ορθογώνια πλάκα $[0, 2] \times [0, 1]$ με πυκνότητα $\rho(x, y) = 1 + xy$, ο κώδικας με Simpson 40×40 δίνει

$$M = 3,000000, \quad \bar{x} = 1,111111, \quad \bar{y} = 0,555556.$$

Η τιμή της μάζας συμφωνεί με την αναλυτική $M = 3$. Το κέντρο μάζας βρίσκεται δεξιότερα και ψηλότερα από το γεωμετρικό κέντρο $(1, 0,5)$, όπως αναμένεται αφού η πυκνότητα αυξάνεται προς εκείνη την κατεύθυνση.

Ροπή αδράνειας

Η ροπή αδράνειας ως προς άξονα κάθετο στο επίπεδο είναι

$$I_z = \iint_R (x^2 + y^2) \rho(x, y) dA. \quad (8.3)$$

Εκφράζει πόσο δύσκολο είναι να τεθεί το σώμα σε περιστροφή. Για την ίδια πλάκα προκύπτει $I_z = 5,833333$.

Όγκοι

Η πιο άμεση εφαρμογή είναι ο ίδιος ο ορισμός. Χρησιμοποιείται σε χωματουργικά έργα και σε τοπογραφικές μετρήσεις, όπου η $f(x, y)$ προκύπτει από μετρήσεις υψομέτρου — περίπτωση όπου καμία αναλυτική λύση δεν είναι δυνατή.

8.2 Εφαρμογές στη μηχανική

Έργο μεταβλητής δύναμης

Όταν η δύναμη μεταβάλλεται κατά μήκος της διαδρομής, το έργο δεν είναι γινόμενο αλλά ολοκλήρωμα:

$$W = \int_a^b F(x) dx. \quad (8.4)$$

Ελατήρια με μη γραμμική χαρακτηριστική και συμπιεζόμενα αέρια οδηγούν σε ολοκληρώματα χωρίς κλειστή λύση.

Ροή ρευστού

Η παροχή ρευστού μέσα από διατομή R με προφίλ ταχύτητας $v(x, y)$ είναι

$$Q = \iint_R v(x, y) dA. \quad (8.5)$$

Σε στρωτή ροή η ταχύτητα είναι μέγιστη στο κέντρο και μηδενική στα τοιχώματα· το Q είναι κυριολεκτικά ο «όγκος κάτω από το προφίλ ταχύτητας».

8.3 Στατιστικές εφαρμογές

Στη θεωρία πιθανοτήτων η πιθανότητα ενός τυχαίου διανύσματος να πέσει σε μια περιοχή είναι διπλό ολοκλήρωμα της συνάρτησης πυκνότητας. Για τη διδιάστατη τυποποιημένη κανονική κατανομή

$$P((X, Y) \in R) = \iint_R \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dA. \quad (8.6)$$

Εδώ η αριθμητική ολοκλήρωση δεν είναι επιλογή αλλά *αναγκαιότητα*: όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, η e^{-x^2} δεν έχει στοιχειώδη αντιπαράγωγο [7]. Γι' αυτό και οι πίνακες της κανονικής κατανομής στα βιβλία έχουν υπολογιστεί με αριθμητικές μεθόδους.

Παράδειγμα 8.2. Για $R = [-1, 1] \times [-1, 1]$, ο Gauss 5×5 — με μόλις 25 αποτιμήσεις — δίνει

$$P = 0,46606527,$$

έναντι της ακριβούς τιμής $(\operatorname{erf}(1/\sqrt{2}))^2 = 0,46606494$. Το σφάλμα είναι $3,3 \cdot 10^{-7}$, απολύτως επαρκές για κάθε στατιστική χρήση.

Η αναμενόμενη τιμή μιας συνάρτησης δύο τυχαίων μεταβλητών υπολογίζεται ομοίως:

$$\mathbb{E}[g(X, Y)] = \iint_R g(x, y) f_{XY}(x, y) dA, \quad (8.7)$$

σχέση που βρίσκεται στη βάση της εκτίμησης κινδύνου στα χρηματοοικονομικά και της ανάλυσης αξιοπιστίας στη μηχανική.

Κεφάλαιο 9

Περιορισμοί και Παγίδες

Κάθε αριθμητική μέθοδος έχει όρια. Η καταγραφή τους δεν αποδυναμώνει την εργασία — αντιθέτως, είναι προϋπόθεση για να χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι υπεύθυνα.

9.1 Δύο σφάλματα που εντοπίστηκαν και διορθώθηκαν

Η διαδικασία επαλήθευσης του Κεφαλαίου 7 δεν ήταν τυπική: αποκάλυψε δύο πραγματικά σφάλματα στην αρχική υλοποίηση.

Σφάλμα συντελεστή κλίμακας στον προσαρμοστικό αλγόριθμο

Η πρώτη έκδοση του προσαρμοστικού Simpson υπολόγιζε το βήμα ως $h = (b - a)/6$ και πολλαπλασίαζε με $h/3$, δίνοντας συντελεστή $(b - a)/18$. Ο σωστός συντελεστής για μισό διάστημα είναι όμως $(b - a)/12$.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι **κάθε τιμή έβγαине στα 2/3 της σωστής**. Το σφάλμα εντοπίστηκε με τον απλούστερο δυνατό έλεγχο: για τη σταθερή συνάρτηση $f(x) = 1$ στο $[0, 1]$, όπου η απάντηση είναι προφανώς 1, η μέθοδος επέστρεφε 0,6667.

Ο λόγος που το σφάλμα είχε περάσει απαρατήρητο είναι διδακτικός: **καμία δοκιμή δεν καλούσε τη μέθοδο**. Οι υπόλοιπες μέθοδοι ελέγχονταν τακτικά, ενώ ο προσαρμοστικός αλγόριθμος είχε υλοποιηθεί και ξεχαστεί.

Σιωπηλή πρόωρη σύγκλιση

Το δεύτερο σφάλμα είναι λεπτότερο και δεν οφείλεται σε λάθος πληκτρολόγησης αλλά σε θεμελιώδη αδυναμία του αλγορίθμου.

Το κριτήριο τερματισμού (3.5) είναι *τοπικό*: εξετάζει μόνο πέντε σημεία. Αν η συνάρτηση έχει στενή κορυφή που χωράει ανάμεσά τους, όλες οι τιμές βγαίνουν σχεδόν μηδενικές, οι δύο εκτιμήσεις S_1 και S_2 συμφωνούν ψευδώς, και η αναδρομή σταματά αμέσως.

Για τη συνάρτηση $f(x) = e^{-10000(x-0,123456)^2}$ στο $[0, 1]$, τα πέντε αρχικά σημεία 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1 δίνουν τιμές της τάξης του 10^{-67} . Η μέθοδος επέστρεφε ουσιαστικά μηδέν αντί για την ορθή τιμή 0,0177245 — σφάλμα 100%.

Η σημασία του κριτηρίου τερματισμού στους αναδρομικούς προσαρμοστικούς αλγορίθμους τονίζεται στο κλασικό άρθρο των Gander και Gautschi [3]. Η αντιμετώπιση που υιοθετήθηκε είναι η παράμετρος `min_depth`: επιβάλλεται ένας ελάχιστος αριθμός υποχρεωτικών διαιρέσεων πριν επιτραπεί ο έλεγχος τερματισμού. Με `min_depth = 4` εξετάζονται 16 υποδιαστήματα πριν εμπιστευτούμε το κριτήριο, και το σφάλμα πέφτει στο $3,9 \cdot 10^{-13}$.

Η προστασία κοστίζει τουλάχιστον 65 αποτιμήσεις, ακόμη και για εύκολες συναρτήσεις. Σε αυστηρές ανοχές (10^{-10}) το κόστος μηδενίζεται στην πράξη, αφού η αναδρομή κατεβαίνει

ούτως ή άλλως βαθύτερα: στις δοκιμές μας με $\sin x$, $\sqrt{x}$ και e^x το πλήθος αποτιμήσεων έμεινε ίδιο.

Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι το πρόβλημα *μειώνεται, δεν εξαλείφεται*. Καμία μέθοδος πεπερασμένης δειγματοληψίας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα χάσει μια αρκετά στενή κορυφή. Ακόμη και η `scipy.integrate.quad`, που ξεκινά με κανόνα Gauss–Kronrod 21 σημείων, επιστρέφει ουσιαστικά μηδέν αν η κορυφή στενέψει στην $e^{-10^6(x-0,123456)^2}$.

9.2 Η σιωπηλή αποτυχία της ολοκλήρωσης Gauss

Οι κόμβοι Gauss δεν περιλαμβάνουν ποτέ τα άκρα του διαστήματος. Η ιδιότητα αυτή είναι πλεονέκτημα για ολοκληρώσιμες ανωμαλίες, αλλά γίνεται επικίνδυνη όταν το ολοκλήρωμα *αποκλίνει*.

Το $\int_0^1 \frac{dx}{x}$ απειρίζεται. Ο κανόνας Gauss με $n = 5$ επιστρέφει 4,566667 — έναν πεπερασμένο αριθμό, χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο Simpson, που αποτιμά στο $x = 0$, τουλάχιστον επιστρέφει άπειρο και έτσι σηματοδοτεί το πρόβλημα.

Πρόκειται για γενική ιδιότητα κάθε *ανοιχτού* κανόνα, δηλαδή κανόνα που δεν αποτιμά στα άκρα, και όχι για αδυναμία της συγκεκριμένης υλοποίησης. Η πρακτική συνέπεια είναι ότι ο έλεγχος συγκλισιμότητας του ολοκληρώματος παραμένει ευθύνη του χρήστη.

9.3 Περιορισμοί του χωρίου ολοκλήρωσης

Η υλοποίηση σε δύο διαστάσεις δέχεται μόνο **ορθογώνια** χωρία της μορφής $[a, b] \times [c, d]$. Ο περιορισμός προκύπτει από την ίδια τη δομή του τανυστικού γινομένου: το πλέγμα σημείων είναι ορθογώνιο εξ ορισμού.

Για χωρία με καμπύλα σύνορα απαιτείται πρόσθετη εργασία: μετασχηματισμός συντεταγμένων, μεταβλητά όρια στο εσωτερικό ολοκλήρωμα, ή επέκταση με μηδενική τιμή εκτός του χωρίου. Οι τεχνικές αυτές δεν υλοποιήθηκαν.

9.4 Λοιποί περιορισμοί

- **Πίνακας Gauss** έως $n = 5$, συνειδητή επιλογή (Κεφάλαιο 6).
- **Απαίτηση ομαλότητας**. Όλοι οι τύποι σφάλματος προϋποθέτουν φραγμένες παραγώγους. Σε συναρτήσεις με ασυνέχειες ή ανωμαλίες οι τάξεις σύγκλισης δεν ισχύουν — όπως φάνηκε στην $\sqrt{x}$, όπου ο Simpson έχασε την τάξη $O(h^4)$.
- **Μη διανυσματική υλοποίηση**, για γενικότητα: σε πολύ μεγάλα πλέγματα είναι αργή.
- **Μόνο δύο διαστάσεις**. Η επέκταση σε τρεις είναι εννοιολογικά άμεση, αλλά το κόστος γίνεται n^3 — ένα πλέγμα 20^3 απαιτεί 8000 αποτιμήσεις. Σε υψηλότερες διαστάσεις οι μέθοδοι τανυστικού γινομένου καθίστανται πρακτικά ανεφάρμοστες και χρησιμοποιούνται μέθοδοι Monte Carlo.

Κεφάλαιο 10

Συμπεράσματα

10.1 Σύνοψη

Η εργασία μελέτησε τις βασικές μεθόδους αριθμητικής ολοκλήρωσης, με έμφαση στα διπλά ολοκληρώματα, και τις υλοποίησε σε Python.

Το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι όλες οι μέθοδοι μοιράζονται την ίδια δομή — ένα σταθμισμένο άθροισμα τιμών της συνάρτησης — και διαφέρουν μόνο σε δύο σημεία: **πού** τοποθετούνται τα σημεία και **με τι** βάρος μετράει το καθένα.

Ο κανόνας του Simpson τοποθετεί τα σημεία ισαπέχοντα και υπολογίζει τα βάρη 1, 4, 1 απαιτώντας ακρίβεια για τα πολυώνυμα $1, x, x^2$. Το γεγονός ότι προκύπτει ακριβής και για x^3 οφείλεται στη συμμετρία και εξηγεί την τάξη σφάλματος $O(h^4)$.

Η ολοκλήρωση Gauss–Legendre αντιμετωπίζει και τις θέσεις ως αγνώστους. Με $2n$ ελεύθερες παραμέτρους αντί για n , επιτυγχάνει ακρίβεια για πολυώνυμα βαθμού έως $2n - 1$.

Η επέκταση σε δύο διαστάσεις δεν απαιτεί νέα θεωρία. Χάρη στο θεώρημα του Fubini, το διπλό ολοκλήρωμα αναλύεται σε δύο απλά και τα βάρη απλώς πολλαπλασιάζονται.

10.2 Ποσοτικά ευρήματα

- Οι θεωρητικές τάξεις σύγκλισης επιβεβαιώθηκαν πειραματικά με ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων: 4,000 για τον Simpson και 2,000 για τραπέζιο και μεσοσημείο.
- Με ίσο κόστος 25 αποτιμήσεων σε δύο διαστάσεις, ο Gauss ήταν περίπου 46 φορές ακριβέστερος από τον Simpson.
- Ο κανόνας του μεσοσημείου αποδείχθηκε περίπου δύο φορές ακριβέστερος από του τραπεζίου, αντίθετα από τη διαδεδομένη εντύπωση.
- Ο προσαρμοστικός αλγόριθμος υπερέχει μόνο όταν η δυσκολία είναι τοπικά συγκεντρωμένη. Στην $\sqrt{x}$ πέτυχε με 985 αποτιμήσεις σφάλμα πάνω από επτά τάξεις μεγέθους μικρότερο από τον ομοιόμορφο κανόνα με 2001.

10.3 Πρακτικές συστάσεις

Κατάσταση	Σύσταση
Ομαλή συνάρτηση, ακριβή αποτίμηση	Gauss–Legendre. Μέγιστη ακρίβεια ανά αποτίμηση.
Δεδομένα σε δοσμένο πλέγμα	Simpson. Ο Gauss απαιτεί αυθαίρετες θέσεις.
Τοπικά συγκεντρωμένη δυσκολία	Προσαρμοστικός Simpson, πάντοτε με <code>min_depth</code> .
Γενική χρήση χωρίς ιδιαιτερότητες	Σύνθετος Simpson. Απλός, σταθερός, αξιόπιστος.

10.4 Το ζήτημα της επαλήθευσης

Το σημαντικότερο ίσως συμπέρασμα δεν αφορά τις μεθόδους αλλά τη μεθοδολογία.

Η αρχική υλοποίηση φαινόταν ορθή και περνούσε τις δοκιμές που υπήρχαν. Η συστηματική επαλήθευση όμως αποκάλυψε δύο σφάλματα, εκ των οποίων το ένα παρήγαγε *σιωπηλά* αποτελέσματα στα $2/3$ της σωστής τιμής.

Το δίδαγμα είναι διπλό. Πρώτον, μια μέθοδος που δεν δοκιμάζεται είναι μια μέθοδος που δεν λειτουργεί: το σφάλμα επέζησε ακριβώς επειδή καμία δοκιμή δεν καλούσε τη συγκεκριμένη συνάρτηση. Δεύτερον, οι απλούστερες δοκιμές είναι συχνά οι αποτελεσματικότερες — η σταθερή συνάρτηση $f(x) = 1$ αποκάλυψε αμέσως ένα σφάλμα που οι σύνθετες δοκιμές είχαν προσπεράσει.

10.5 Μελλοντικές επεκτάσεις

- **Μη ορθογώνια χωρία**, μέσω μετασχηματισμού συντεταγμένων ή μεταβλητών ορίων ολοκλήρωσης.
- **Αυθαίρετη τάξη Gauss**, με υπολογισμό των ριζών των πολυωνύμων Legendre μέσω του αλγορίθμου Golub–Welsch [4].
- **Μέθοδοι Monte Carlo** για υψηλές διαστάσεις, όπου το κόστος n^d των μεθόδων τανυστικού γινομένου γίνεται απαγορευτικό.
- **Ολοκλήρωση Clenshaw–Curtis**, η οποία επιτυγχάνει συγκρίσιμη ακρίβεια με τον Gauss αλλά με φωλιασμένους κόμβους, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση προηγούμενων αποτιμήσεων [8].

Βιβλιογραφία

- [1] Richard L. Burden και J. Douglas Faires. *Numerical Analysis*. 9η έκδοση. Boston: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2011. ISBN: 9780538733519.
- [2] Philip J. Davis και Philip Rabinowitz. *Methods of Numerical Integration*. 2η έκδοση. Orlando: Academic Press, 1984.
- [3] Walter Gander και Walter Gautschi. “Adaptive Quadrature—Revisited”. Στο: *BIT Numerical Mathematics* 40.1 (2000), σσ. 84–101. DOI: 10.1023/A:1022318402393.
- [4] Gene H. Golub και John H. Welsch. “Calculation of Gauss Quadrature Rules”. Στο: *Mathematics of Computation* 23.106 (1969), σσ. 221–230. DOI: 10.1090/S0025-5718-69-99647-1.
- [5] Charles R. Harris, K. Jarrod Millman, Stéfan J. van der Walt, Ralf Gommers, Pauli Virtanen, David Cournapeau κ.ά. “Array Programming with NumPy”. Στο: *Nature* 585.7825 (2020), σσ. 357–362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.
- [6] John D. Hunter. “Matplotlib: A 2D Graphics Environment”. Στο: *Computing in Science & Engineering* 9.3 (2007), σσ. 90–95. DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.
- [7] Robert H. Risch. “The Problem of Integration in Finite Terms”. Στο: *Transactions of the American Mathematical Society* 139 (1969), σσ. 167–189. DOI: 10.1090/S0002-9947-1969-0237477-8.
- [8] Lloyd N. Trefethen. “Is Gauss Quadrature Better than Clenshaw–Curtis?” Στο: *SIAM Review* 50.1 (2008), σσ. 67–87. DOI: 10.1137/060659831.
- [9] Pauli Virtanen, Ralf Gommers, Travis E. Oliphant, Matt Haberland, Tyler Reddy, David Cournapeau κ.ά. “SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python”. Στο: *Nature Methods* 17.3 (2020), σσ. 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.